BRFER
MÁQUINAS

# MANUAL DE OPERAÇÃO

## Placa Vibratória 5hp Compactador de Solo à Gasolina

7898975895478
BRF-PC90



# Sumário

Prefácio ..... 2
Informações de Segurança ..... 2
Segurança operacional ..... 2
Segurança do operador ao usar motores de combustão interna ..... 2
Operação e Abastecimento ..... 2
Manutenção ..... 3
Funcionamento ..... 3
Iniciar ..... 3
Pare ..... 3
Operação ..... 3
Programa de manutenção regular ..... 3
Armazenamento de longo prazo ..... 4
Antes de começar ..... 4
Manutenção ..... 4
Segurança ..... 5
Combustível ..... 5
Fumaça de escapamento ..... 5
Aviso ..... 6
Aplicação ..... 6
Inspeção pré-inicialização ..... 6
CUIDADO ..... 7
OPERANDO A PLACA VIBRATÓRIA ..... 7
SERVIÇO E MANUTENÇÃO ..... 8
Filtro de ar ..... 10
Para serviço ..... 10
Óleo do motor ..... 10
Ajuste do carburador ..... 11
Para ajustar o cinto: ..... 11
ARMAZENAR ..... 12

# Prefácio

Antes de ***utilizar a Placa vibratória (compactador de solo),*** leia atentamente o manual para saber sobre o correto procedimento e operação, bem como a manutenção preventiva para garantir um serviço fiel e confiável.

Qualquer equipamento de içamento pode apresentar riscos potenciais de causar ferimentos pessoais ou danos materiais, se os operadores não seguirem as instruções e não derem atenção às precauções.

# Informações de Segurança

## Segurança operacional

Familiaridade e treinamento adequado são necessários para a operação segura do equipamento. Equipamentos operados inadequadamente ou por pessoas não treinadas são perigosos. Leia as instruções de operação e familiarize-se com a localização e o uso adequado de todos os instrumentos e controles.

- **NUNCA** opere esta máquina sem a proteção do cinto.
- **NUNCA** permita que pessoal mal treinado opere o compactador.
- **NUNCA** toque no silencioso quente, nos cilindros do motor ou nas aletas de resfriamento para evitar que queime.
- **NUNCA** use acessórios ou acessórios que não sejam recomendados.
- **NUNCA** opere em ambientes fechados ou em uma área fechada com valas profundas, a menos que uma ventilação adequada seja fornecida. O gás de escape do motor contém gás monóxido de carbono, a exposição ao monóxido de carbono pode causar perda de consciência e pode levar à morte.

## Segurança do operador ao usar motores de combustão interna

- Os motores de combustão interna apresentam riscos especiais durante a operação e abastecimento. O não cumprimento das diretrizes de segurança descritas abaixo pode resultar em ferimentos ou levar a morte.
- **NÃO** fume durante a operação do compactador.
- **NÃ**O fume ao reabastecer o motor.
- **NÃO** reabasteça o motor quente ou funcionando.
- **NÃO** reabasteça o motor perto de chamas vivas.
- **NÃO** opere o compactador perto de chamas vivas.

***SEMPRE verifique se há vazamentos e rachaduras nas tubulações de combustível, tampa de combustível e tanque de combustível antes de ligar o motor. Não opere a máquina se houver vazamento de combustível ou se a tampa ou as mangueiras de combustível estiverem soltas.***

## Operação e Abastecimento

- Remova a tampa do medidor de óleo se o nível de óleo estiver abaixo da linha de nível inferior na vareta, reabasteça com o óleo adequado até a borda do enchimento de óleo.
- SEMPRE reabasteça o tanque de combustível em local bem ventilado.

## Manutenção

- Equipamentos mal conservados podem se tornar um risco à segurança. Para operar o equipamento adequadamente por um longo período de tempo, manutenção regular e reparos ocasionais são necessários.
- **NÃO** tente limpar ou consertar o compactador enquanto ele estiver funcionando.
- **NÃ**O opere o compactador sem dispositivos de segurança ou proteções e não opere obedecendo às regras de operação.
- **NÃO** opere o compactador sem o filtro de ar.
- **NÃO** altere as velocidades do motor, opere o motor apenas nas velocidades especificadas na seção Dados técnicos. SEMPRE faça a manutenção regular conforme recomendado pelo manual de instruções.
- Os compactadores de placa são projetados para compactar solos soltos e cascalho para evitar sedimentação e fornece uma base sólida e firme para a colocação de sapatas, lajes de concreto, fundações e outras estruturas.

# Funcionamento

## Iniciar

1. Gire a válvula de combustível para a posição "LIGADA".
2. Mova a alavanca do acelerador ligeiramente para o lado esquerdo.
3. Gire a alavanca do afogador para a posição fechada.
4. Gire a chave do motor para a posição "ON".
5. Puxe o punho do motor de arranque levemente até sentir resistência e, em seguida, puxe rapidamente.
6. Gire a alavanca do afogador para a posição aberta.
7. Ajuste a alavanca do acelerador na posição desejada.

### Pare

1. Mova a alavanca do acelerador para o lado direito.
2. Gire a válvula de combustível para a posição "OFF".
3. Gire a chave do motor para a posição "OFF".

# Operação

Defina a alavanca de controle de velocidade totalmente, caso contrário, isso fará com que a embreagem deslize e danifique a mola e a placa de base. Quando a embreagem passa a atrito, a máquina entrará no estado normal de funcionamento. Antes de trabalhar, remova a lama da placa de base. Adicione óleo na placa de base antes da operação.

## Programa de manutenção regular

| | 8H | 50H | 200H |
|---|---|---|---|
| Limpe o motor e verifique os parafusos e as porcas | • | | |
| Verifique e reabasteça o óleo do motor | • | | |
| Mudar o óleo do motor | 20H iniciais | • | |
| Limpe a vela de ignição | | • | |
| Limpar filtro de ar | | • | |
| Limpe e ajuste o plugue e o eletrodo | | | • |

Não adicione muito óleo do motor, caso contrário, a velocidade do motor não poderá atingir o nível máximo e o motor não funcionará normalmente.

Verifique e ajuste a tensão da correia em V, empurre levemente esta face lateral para ficar na faixa de 10-15 mm. Verifique todos os parafusos e porcas e aperte-os se estiverem soltos.

**Observação**: Se o desempenho do motor estiver ruim, verifique, limpe e substitua os elementos do filtro de ar, se necessário.

# Armazenamento de longo prazo

1. Drene o combustível do tanque.
2. Dê partida no motor e opere até que o combustível restante seja usado.
3. Remova a vela de ignição e despeje aproximadamente (30ml) de óleo de motor SAE 30 # limpo no cilindro através da abertura da vela de ignição.
4. Puxe a corda do motor de arranque lentamente para distribuir o óleo no motor.
5. Reinstale a vela de ignição.
6. Puxe lentamente o botão de arranque de recuo até sentir um restabelecimento e deixe-o nessa posição,

## Antes de começar

Leia as instruções de segurança no início deste manual. Encha o tanque com a mistura adequada de combustível. Certifique-se de que todas as porcas estão fixadas firmemente. Verifique o motor com cuidado, certifique-se de que o motor está fixo na base firmemente e a correia está reta, verifique se todos os itens como filtro de ar e sistema do radiador estão em boas condições.

## Manutenção

- Equipamentos mal conservados podem se tornar um risco à segurança.
- A fim de operar com segurança e adequadamente por um longo período, manutenção periódica e reparos ocasionais são necessários.
- **NÃO** tente limpar ou fazer manutenção na máquina quando ela estiver funcionando.
- **SEMPRE** faça a manutenção periódica conforme recomendado pelo manual de instruções.
- **SEMPRE** limpe os detritos de alertas de refrigeração do motor.

| MOTOR | CONSULTE AS INSTRUÇÕES DE GASOLINA |
|---|---|
| **Motor** | Consulte as instruções de gasolina |
| **Filtro de ar** | Verifique depois de retirar a tampa e lave com água e gasolina |
| **Cinto em forma de V** | Verifique e ajuste a tensão da correia, empurre suavemente a face lateral e fixe-a dentro de 10-15mm |
| **Óleo** | Verifique o óleo nas primeiras 50 horas, se o óleo do motor for insuficiente, por favor, lave e abasteça com óleo do motor (SAE 30#, 40#). Não abasteça demais o óleo do motor, o que pode fazer com que o motor não consiga atingir a velocidade máxima e a máquina é incapaz de funcionar normalmente. Troque o óleo a cada 200 horas. |
| **Parafusos e porcas** | Verifique sempre |
| **Lâmina cortante** | Mude a lâmina a tempo se a lâmina apresentar abrasão severa |

# Segurança

- Nunca remova ou altere quaisquer proteções instaladas, pois elas existem para sua proteção. Sempre verifique as proteções quanto à condição e segurança. Se alguma estiver danificada ou faltando, NÃO USE A MÁQUINA até que a proteção tenha sido substituída ou reparada.
- Não opere a máquina quando estiver doente, cansado ou sob a influência de álcool ou drogas.
- Esta máquina foi projetada para eliminar os possíveis riscos decorrentes do seu uso. No entanto, os riscos residem e não são claramente previsíveis, podendo causar lesões pessoais ou danos materiais, até mesmo a morte. Se tais riscos imprevisíveis e imprevisíveis se tornarem aparentes, a máquina deverá ser parada imediatamente e o operador ou seu supervisor deverá tomar medidas adequadas para eliminar tais riscos. Às vezes é necessário informar o fabricante sobre tal evento para futuras contramedidas.
- O combustível é inflamável. Isso pode causar ferimentos e danos materiais. Desligue o motor, apague todas as chamas abertas e não fume enquanto estiver enchendo o tanque de combustível. Limpe sempre qualquer combustível derramado.
- Antes de reabastecer, desligue o motor e deixe-o arrefecer.
- Ao reabastecer, NÃO fume nem permita chamas vivas na área.
- Ao reabastecer, utilize funil adequado e evite derramar sobre o motor.
- O combustível derramado deve ser imediatamente protegido com areia. Se derramar combustível em suas roupas, troque-as.
- Armazene o combustível em um recipiente aprovado e feito especificamente para isso, longe do calor e de fontes de ignição.
- EPI (Equipamento de Proteção Individual) EPI adequado deve ser usado ao usar este equipamento, ou seja, óculos de segurança, luvas, protetores auriculares, máscara contra poeira e calçados com biqueira de aço (com sola antiderrapante para maior proteção). Use roupas adequadas ao trabalho que você está realizando. Proteja sempre a pele do contato com o concreto.

# Combustível

Não ingira combustível nem inale vapores de combustível e evite o contato com a pele. Lave imediatamente os salpicos de combustível. Se entrar combustível nos olhos, irrigue com bastante água e procure atendimento médico o mais rápido possível.

# Fumaça de escapamento

Os gases de escape produzidos por este equipamento são altamente tóxicos e podem matar!

# Aviso

Não opere sua Placa Vibratória em ambientes fechados ou em espaços confinados, certifique-se de que a área de trabalho esteja adequadamente ventilada.

## Aplicação

Esta placa vibratória foi projetada para compactar solos soltos e granulares, cascalho, pedras de pavimentação e asfalto. Destina-se a ser utilizado em áreas confinadas e próximas a estruturas como paredes, meios-fios e fundações.

# Inspeção pré-inicialização

A seguinte inspeção pré-inicialização deve ser realizada antes do início de cada sessão de trabalho ou após cada quatro horas de uso, o que ocorrer primeiro. Consulte a seção de serviço e manutenção para obter orientação detalhada. Se alguma falha for descoberta, o Compactador de Placas não deve ser usado até que a falha seja corrigida.

1. Inspecione cuidadosamente a máquina em busca de sinais de danos. Certifique-se de que todas as proteções estejam colocadas e seguras.

2. Verifique as mangueiras, aberturas de enchimento, bujões de drenagem e quaisquer outras áreas quanto a sinais de vazamento. Corrija quaisquer vazamentos antes de operar.

3. Verifique o nível do óleo do motor e ateste se necessário. Use óleo de motor adequado com a viscosidade adequada (recomendado SAE 10W-30).

4. Verifique o nível de combustível do motor e ateste conforme necessário. Use combustível limpo. O uso de combustível contaminado pode danificar o sistema de combustível.

5. Verifique se o filtro de ar está limpo. O acúmulo excessivo de sujeira/poeira dentro do elemento do filtro causará operação irregular do motor. Limpe o elemento do filtro de ar quando estiver contaminado. (Consulte a seção Serviço e manutenção).

6. Verifique se há vazamentos de combustível e óleo.

### Procedimento de início/parada

A operação inadequada pode ser perigosa. Leia e compreenda esta seção antes de ligar a máquina.

## CUIDADO

Antes de ligar o motor, certifique-se de que o interruptor de segurança esteja na posição **LIGADO** e a alavanca do acelerador esteja na posição de marcha lenta.

1. Leve o Compactador de Placas para onde for necessário. Utilize equipamento de elevação adequado para posicionar a Placa Vibratória onde for necessário. Certifique-se de que o equipamento de elevação tenha um WLL (Limite de Carga de Trabalho) adequado ao peso dela. Fixe eslingas ou correntes adequadas apenas ao ponto de elevação.

2. Nunca deixe o motor ligado durante o transporte, mesmo que seja por um curto período de tempo.

3. Após realizar as verificações listadas na seção “pré-partida”, você poderá dar partida no motor. São equipados com uma embreagem centrífuga que permite que o motor funcione em marcha lenta sem acionar a placa. A embreagem centrífuga será acionada conforme a velocidade do motor é aumentado. Para um funcionamento correto, a rotação do motor deve estar no máximo.

### Antes de ligar o motor a gasolina

1. Verifique o óleo no cárter do motor. Certifique-se de manter o nível adequado de acordo com as especificações do fabricante do motor. Se o óleo estiver sujo e precisar ser trocado, siga as instruções do Manual do Usuário do Motor.

2. Verifique o abastecimento de combustível. Consulte o Manual do Usuário do Motor.

# OPERANDO A PLACA VIBRATÓRIA

1. Deixe o motor funcionar em aceleração máxima e deixe-a se movimentar em sua velocidade normal.

2. Ao operar em um declive, pode ser necessário ajudá-la empurrando-a levemente para frente.

3. Ao operar em descidas, segure-a ligeiramente para trás, se ela começar a ganhar velocidade.

4. Dependendo do material a ser compactado, são recomendadas 3 ou 4 passadas para obter a melhor compactação.

5. Embora seja necessária uma certa quantidade de umidade no solo, a umidade excessiva pode fazer com que as partículas do solo se colem umas às outras e impedir uma boa compactação.

6. Se o solo estiver extremamente úmido, deixe-o secar um pouco antes de compactar.

7. Se o solo estiver tão seco que crie nuvens de poeira durante a sua operação um pouco de umidade deverá ser adicionado ao material do solo para melhorar a compactação. Isto também reduzirá a manutenção do filtro de ar.

8. Ao usar o compactador de placas em pedras de pavimentação, coloque uma almofada na parte inferior da placa para evitar lascas ou esmerilhamento da superfície das pedras.

**CUIDADO**

Não opere a placa em concreto ou em superfícies extremamente duras, secas e compactadas. A placa saltará em vez de vibrar e poderá danificar a placa e o motor.

# SERVIÇO E MANUTENÇÃO

As Placas Vibratórias BRFER são projetadas para proporcionar muitos anos de operação sem problemas. É, no entanto, importante que seja efetuada a simples manutenção regular listada nesta secção. Sempre use peças de reposição genuínas; o uso de peças falsas pode anular a garantia. Antes de realizar qualquer manutenção na máquina, desligue o motor e desconecte o cabo HT da vela de ignição. Sempre coloque a máquina em solo nivelado para garantir que quaisquer níveis de fluido sejam lidos corretamente. Use apenas óleos recomendados.

| **Rotina de manutenção** | **Diariamente antes de começar** | **Depois de 20h** | **Toda semana ou 50h** | **Todo mês ou ou 100h** | **Todo ano ou 300** |
|---|---|---|---|---|---|
| Verifique o nível do tanque | O | | | | |
| Verifique nível de óleo de motor | O | | | | |
| Inspecionar linhas de combustível | O | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspecionar o filtro de ar, substituir conforme necessário | O | | | | |
| Verifique e aperte o hardware externo | O | | | | |
| Verifique e ajuste a correia de transmissão | | O | | | |
| Elemento de purificação de ar limpo | | | O | | |
| Verifique o nível de óleo do excitador | | | O | | |
| Mudar o óleo do motor | | | O | | |
| Sistema de sprinklers limpo | | | O | | |
| Verifique e limpe a vela de ignição | | O | | O | |
| Limpar copo de sedimentos | | | | O | |
| Verifique e ajuste a folga da válvula | | | | O | |
| Trocar o óleo do excitador | | | | O | |

## Filtro de ar

O motor está equipado com um filtro de ar de elemento duplo. O filtro de ar deve passar por manutenção regularmente para evitar falhas no carburador.

Nunca ligue o motor sem filtro de ar. Ocorrerão danos graves ao motor.

## Para serviço

I. Remova a tampa do filtro de ar (a).

Remova ambos os elementos e inspecione-os quanto a buracos ou rasgos. Substitua os elementos danificados.

II. Lave o elemento de espuma (b) em uma solução de detergente neutro e água morna.

Enxágue abundantemente em água limpa. Deixe o elemento secar completamente. Mergulhe o elemento em óleo de motor limpo e esprema o excesso de óleo.

III. Bata levemente no elemento de papel (c) para remover o excesso de sujeira. Substitua o elemento de papel se parecer muito sujo.

## Óleo do motor

1. Drene o óleo enquanto o motor ainda estiver quente.

2. Remova o bujão de abastecimento de óleo (a) e o bujão de drenagem (b) para drenar o óleo.

***Nota: No interesse da proteção ambiental, coloque uma folha de plástico e um recipiente por baixo da máquina para recolher o líquido que escorrer. Descarte este líquido de acordo com a legislação de proteção ambiental.***

3. Instale o bujão de drenagem.

4. Encha o cárter do motor com óleo recomendado até o nível da abertura do bujão (c). Consulte o manual do usuário do motor para saber o tipo e a quantidade de óleo.

5. Recoloque o bujão de abastecimento de óleo.

## Ajuste do carburador

1. Dê partida no motor e deixe-o aquecer até a temperatura operacional.
2. Ajuste o parafuso piloto (a) 2 voltas. Veja a nota.
3. Com o motor em marcha lenta, gire o parafuso piloto (a) para dentro ou para fora até a configuração que produz a rotação mais alta.

4. Depois de ajustar o parafuso piloto, gire o parafuso limitador do acelerador (b) para obter a velocidade de marcha lenta padrão.

***Nota: Em alguns motores, o parafuso piloto está equipado com uma tampa limitadora (c) para evitar o enriquecimento excessivo da mistura ar-combustível, a fim de cumprir os regulamentos de emissões. A mistura é ajustada de fábrica e nenhum ajuste deve ser necessário. Não tente remover a tampa do limitador. A tampa limitadora não pode ser removida sem quebrar o parafuso piloto.***

## Para ajustar o cinto:

1. Afrouxe os 2 parafusos da proteção da correia (4 parafusos no tipo caixa) e, em seguida, seguida, remova a proteção da correia, mantendo os conjuntos de parafusos capturados remova a proteção da correia, mantendo os conjuntos de parafusos capturados na proteção na proteção da correia.

2. Afrouxe as 4 porcas que prendem o motor à placa de montagem do motor e ao parafuso da correia.

3. Deslize o motor para trás (em direção à alça) para apertar a correia e para frente para afrouxá-la.

4. Ajuste a correia de modo que ela desvie 10-15 mm quando pressionada no meio entre as polias da correia.

5. Em seguida, aperte o parafuso da correia que evita que o motor deslize para frente.

6. Certifique-se de que a polia da embreagem e a polia da excitatriz estejam alinhadas. Coloque uma régua contra a polia do excitador e mova o motor de forma que as duas polias fiquem paralelas. Os rolamentos no conjunto do excitador são lubrificados por salpico e giram em alta velocidade. É crucial manter o óleo do excitador no nível correto e trocá-lo regularmente. Reaperte todas as porcas e parafusos para fixar. Verifique o nível de óleo da excitatriz a cada 50 horas de operação. Use SAE-30W para verificar o nível de óleo;

***Limpe a placa após o uso para remover sujeira, pedras e lama presas sob o console do motor. Se a placa estiver sendo usada em uma área empoeirada, verifique as aletas de refrigeração do cilindro do motor quanto a acúmulo de sujeira. Mantenha as aletas do cilindro do motor limpas para evitar o superaquecimento do motor. Você pode usar uma pistola de ar para soprar a sujeira excessiva.***

## ARMAZENAR

Para armazenamento de longo prazo, esvazie o combustível do carburador ligando o motor com a torneira de combustível fechada.

A composição química do combustível deteriora-se após armazenamento prolongado. Quando a máquina precisar ser armazenada por um longo período, retire todo o combustível do tanque de combustível e a água do tanque de água. Remova também o combustível da câmara de flutuação do carburador drenando o combustível do bujão de drenagem.

# EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO:

(11) 4362-5151

(11) 96780-7339

vendas@brfer.com.br



**Horário de Funcionamento:**

Segunda a Sexta-feira:

08:00 às 17:30

Horário de Almoço:

12:30 às 13:30